

Segmentação de Redes IPv4

Segmentação de redes IPv4

Razões pelas quais a segmentação de redes IPv4 é importante

- **Eficiência de Tráfego:** Reduz o tráfego de broadcast.
- **Desempenho:** O tráfego é direcionado apenas para os dispositivos relevantes na mesma sub-rede.
- **Isolamento e Segurança:** Isola diferentes partes da rede.
- **Gerenciamento de Tráfego:** É possível priorizar e controlar o tráfego de maneira mais eficaz.
- **Escalabilidade:** É mais fácil adicionar sub-redes do que expandir uma única rede monolítica.

Endereçamento Classful Legado

Definido na RFC 790 substituída pela RFC 820.

Os endereços IPv4 atribuídos com base em classes de endereçamento

- **Classe A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)** - Suporta redes extremamente grandes com mais de 16 milhões de endereços de host e apenas 128 redes.
- **Classe B (128.0.0.0/16 a 191.255.0.0 /16)** - Suporta redes de tamanho médio a grande, com até aproximadamente 65.536 endereços de host e 65.536 endereços de rede.
- **Classe C (192.0.0.0/24 a 223.255.255.0/24)** - Com um máximo de 254 hosts por redes, mas com cerca de para 2 milhões de redes, a Classe C foi projetada para suportar redes pequenas.
- **Classe D (224.0.0.0 a 239.255.255.255)** - Endereços de Multicast
- **Classe E (240.0.0.0 a 255.255.255.255)** - Endereços Reservados



“

Quando um hospedeiro emite um datagrama com endereço de destino 255.255.255.255, a mensagem é entregue a todos os hospedeiros na mesma sub-rede..

KuRose ROSS (2014, p. 253).

”